Контрольная работа по теме «Элементы математической логики»

Информатика · 8 класс · урок 12 · Элементы математической логики

ФИО ..... Класс 8 «___» ..... Дата .....

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Вариант 1, часть А

Выберите один верный ответ в каждом пункте.

А1. (1 ∧ 0) ∨ 1: а) 0; б) 1; в) 2; г) не определено.

Задание 2. Вариант 1, части Б и В

Б1. Вычислите (1 ∨ 0) ∧ ¬1 ∧ 1.

Б2. Найдите значение выражения A ∧ B ∨ ¬A при A = 0, B = 0.

Задание 3. Вариант 2, часть А

А1. 0 ∧ 1 ∨ ¬0: а) 0; б) 1; в) 2; г) не определено.

А2. Число строк в таблице истинности выражения с тремя переменными: а) 3; б) 6; в) 8; г) 9.

Контрольная работа по теме «Элементы математической логики» · продолжение

Информатика · 8 класс · урок 12 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Вариант 2, части Б и В

Б1. Вычислите (0 ∨ 1) ∧ ¬0.

Б2. Найдите значение ¬(A ∨ B) при A = 1, B = 0.

Справочная страница

Контрольная работа по теме «Элементы математической логики»

2 Опорная таблица

Часть	Заданий	Баллов за задание	Что требуется
А	5	1	выбрать один верный вариант
Б	2	2	записать короткий ответ
В	3	3	привести полное решение

3 Опорный конспект

```
КОНТРОЛЬНАЯ: ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

СТРУКТУРА (30 минут, 18 баллов)
  А: 5 x 1 балл  - выбор ответа   ~10 мин
  Б: 2 x 2 балла - короткий ответ ~ 7 мин
  В: 3 x 3 балла - решение        ~12 мин

ПРИОРИТЕТ: ¬  ->  ∧  ->  ∨
  0 ∧ x = 0      1 ∨ x = 1
  1 ∧ 1 = 1      1 ∨ 1 = 1  (не 2!)

ТАБЛИЦА: n переменных -> 2^n строк
  наборы по порядку: 000, 001, 010, 011, ...
  промежуточные сигналы - отдельные столбцы

ФОРМУЛА ПО ТАБЛИЦЕ
```

4 Проверь себя

1. Сколько баллов можно получить за контрольную и как они распределены?

2. В каком порядке выполняются логические операции без скобок?

Ключи и критерии

для учителя · урок 12 · Контрольная работа по теме «Элементы математической логики»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. А1 — б (0 ∨ 1 = 1); А2 — в (2^4 = 16); А3 — а (0 ∨ 1 = 1, инверсия даёт 0); А4 — б; А5 — а (¬(1 ∧ 1) = 0). Всего 5 баллов.

Задание 2. Б1: 1 ∧ 0 ∧ 1 = 0. Б2: 0 ∧ 0 = 0, ¬A = 1, F = 0 ∨ 1 = 1. В1: наборы 00–0, 01–1, 10–1, 11–0 (исключающее ИЛИ). В2: F = (¬A ∧ ¬B) ∨ (A ∧ B). В3: F = (A ∧ B) ∨ C; при 1,0,0 получаем (0) ∨ 0 = 0; при 1,1,0 получаем 1 ∨ 0 = 1. Итого 13 баллов.

Задание 3. А1 — б (0 ∨ 1 = 1); А2 — в (2^3 = 8); А3 — а (1 ∧ 1 = 1, инверсия 0); А4 — б; А5 — а. Всего 5 баллов.

Задание 4. Б1: 1 ∧ 1 = 1. Б2: 1 ∨ 0 = 1, инверсия даёт 0. В1: F = 1 на наборах 010, 100, 110 (три набора из восьми). В2: F = ¬((A ∧ B) ∨ (C ∧ D)); A ∧ B = 0, C ∧ D = 1, дизъюнкция 1, инверсия 0. В3: F = (A ∨ B) ∧ C; F = 1 на наборах 011, 101, 111 — три набора. Итого 13 баллов.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**в**	**а**	**а**

3 Домашнее задание

1. Выполнить вариант 3 из раздела «Тест» на время (30 минут), не подглядывая в конспект; затем проверить себя по ответам.

2. Разобрать свои ошибки из контрольной: для каждой выписать, какое правило нарушено, и решить аналогичное задание.

3. Составить собственную задачу части В про датчики или доступ и записать к ней полное решение с таблицей истинности.

4. *(По желанию)* Придумать схему из трёх вентилей, у которой выход равен 1 только на одном наборе из восьми, и доказать это таблицей.